

东华大学 DONGHUA UNIVERSITY

未来科学家

东华大学暑期物理研学探索营
2026 · 学生手册

探索物理奥秘 点燃科学梦想

姓名：_____ 联系电话：_____

营员编号：_____ 小组：_____

写给未来科学家的第一封信

欢迎来到“未来科学家”暑期物理研学探索营



亲爱的营员：

欢迎来到东华大学！在接下来的五天里，我们会一起走进科学故事、观察物理现象、亲手完成实验与制作，也会在分享讨论中听见同伴的想法。希望这本小册子能陪伴你记录问题、留下发现、整理收获。

物理不是只存在于课本里的公式，它也藏在影子里、磁铁旁、电路中、测量数据里，更藏在你一次次“为什么”的提问里。愿你在这里勇敢观察、认真记录、大胆分享，做一个愿意探索世界的未来科学家。

📖 这本手册怎么用？

- 每天上午、下午各完成一页学习日志，可以写文字，也可以画图。
- 实验记录尽量写清楚“我看到了什么”“我猜想为什么”“我还想知道什么”。
- 分享讨论后，可以把同伴的好想法记下来，作为自己的新灵感。
- 每日结束前，请交给老师或助教填写评语，也可以让同伴写一句鼓励。

配套材料

《营员守则及承诺书》请营员和家长共同阅读、签字，并在开营当天交给工作人员。守则的核心关键词是：安全、守时、尊重、合作、爱护公物、不得私自离营。

五天探索关键词



学习是对未来最好的投资

Pg.1 营员信息

我的基本信息

姓名		性别	
年龄		就读学校	
营员编号		小组/队名	
家长姓名		家长电话	
紧急联系人		紧急电话	

目前我最感兴趣的科学问题

我给自己的五天小目标

- ☐ 我想主动提出至少 1 个问题
- ☐ 我想完成每一天的实验记录
- ☐ 我想学会使用至少 1 种测量工具
- ☐ 我想认识新朋友并参与团队合作

我还想：

我的科学名片

我喜欢别人这样称呼我：

我擅长：

我希望老师和助教知道：

我的一句科学宣言：

这是一张属于你的科学名片，请认真填写，也可以画上你喜欢的小图案。

Pg.2 每日流程与老师安排

每天节奏		负责老师 / 单位	
8:30	● 签到或开营	签到	彭释
8:40	● 科学故事会	科学故事会	杨沁玉
9:30	● 户外运动	科学讲堂	吴华
10:00	● 科学讲堂	小实验	天文社
10:50	● 小实验	诺奖故事	陆爱江
11:30	● 午餐	科普讲堂	李博
13:00	● 诺贝尔奖的故事	闭营展示	张佳/多人
13:50	● 室内外游戏		
14:20	● 科普讲堂		
15:10	● 小制作		
16:00	● 分享讨论会或成果展示		

温馨提示

课程安排可能根据天气、场地和实验准备情况微调，请以现场老师通知为准。户外运动和参观活动须听从带队老师与志愿者安排，不单独行动。

每天的具体主题见下一页；请把问题、发现和作品都记录在学习日志中。

Pg.3 完整课程安排

	第一天	第二天	第三天	第四天	第五天
上午	签到				
	科学故事会 (一)	科学故事会 (二)	科学故事会 (三)	科学故事会 (四)	科学故事会 (五)
	物理学简史	物理学家的故事	21世纪物理学进展	两弹一星及我国大科学工程	量子的世界
	户外运动				
	科学讲堂 (一)	科学讲堂 (二)	科学讲堂 (三)	科学讲堂 (四)	科学讲堂 (五)
	力与运动	什么是光	什么是电	磁场	物质的组成
中午	小实验 (一)	小实验 (二)	小实验 (三)	小实验 (四)	小实验 (五)
	午餐				
	诺贝尔奖故事 (一)	诺贝尔奖故事 (二)	诺贝尔奖故事 (三)	诺贝尔奖故事 (四)	诺贝尔奖故事 (五)
	室内外游戏	室内外游戏	室内外游戏	室内外游戏	室内外游戏
	科普讲堂 (一)	科普讲堂 (二)	科普讲堂 (三)	科普讲堂 (四)	科普讲堂 (五)
	长度的测量	时间的测量	温度的测量	力的测量	电学中的测量
下午	小制作 (一)	小制作 (二)	小制作 (三)	小制作 (四)	小制作 (五)
	分享讨论会	分享讨论会	分享讨论会	分享讨论会	成果展示与闭营 优秀学员表彰及合影留念

每日小提醒

我每天要带

- ☐ 本手册
- ☐ 笔和橡皮
- ☐ 水杯
- ☐ 纸巾
- ☐ 适合运动的鞋
- ☐ 其他：_____

我每天要做到

- ☐ 8:30 前完成签到
- ☐ 听从老师和助教指挥
- ☐ 实验器材轻拿轻放
- ☐ 有不舒服及时报告
- ☐ 不私自离开教学区域
- ☐ 认真记录当天收获

同组组员（最多 7 人）

姓名	我发现他/她擅长	我想向他/她学习	联系方式/备注

我最期待的参观 / 实验

给自己一个小提醒

今天我会特别注意：_____

如果遇到困难，我可以找：_____

科学记录小方法



观察 我看到了什么？它的颜色、形状、方向、声音、快慢有没有变化？

猜想 我觉得它为什么会这样？我的想法可以先大胆一点。

实验 我用了什么材料？我改变了什么条件？结果有没有变化？

记录 把现象、数据、问题写下来，也可以画图，不必一开始就很完美。

分享 把自己的发现讲给同伴听，也认真听听别人不同的想法。

观察记录小卡

我看到 _____

我改变 _____

我测量 _____

我发现 _____

我还想问 _____

我的问题清单

1. _____

2. _____

3. _____

4. _____

5. _____

一个好问题，常常就是一次新发现的开始。

第一天（7月6日）上午学习日志

★ 今日主题 科学故事会：物理学简史 科学讲堂：力与运动 小实验：小实验（一）

画一画 / 想一想

画下今天最有趣的现象、仪器、问题或灵感

1. 科学故事会

科学家/科学事件：_____

最让我感动或惊讶的瞬间：

2. 科学讲堂

我记住的核心知识点：

我想向老师提出的问题：

3. 实验记录

实验名称：_____

我观察到的现象：

我的发现/猜想：

今日一句话总结

我今天发现：_____

第一天（7 月 6 日）下午学习日志

★ 今日主题

诺奖故事：诺奖的由来

科普讲堂：长度的测量

小制作：小制作（一）

1. 诺贝尔奖的故事

今天提到的是谁： _____

他/她获得了什么奖项： _____

他的工作和我们的生活有什么关系？

2. 科普讲堂：测量记录

测量对象： _____

使用工具： _____

我的测量数据：

3. 小制作

作品名称： _____

遇到的困难：

我是这样解决的：

4. 我的分享

我想分享的一句话：

我最喜欢： _____ 因为： _____

老师 / 助教评语

第二天（7月7日）上午学习日志

★ 今日主题 科学故事会：物理学家的故事 科学讲堂：什么是光 小实验：小实验（二）

画一画 / 想一想

画下今天最有趣的现象、仪器、问题或灵感

1. 科学故事会

科学家/科学事件：_____

最让我感动或惊讶的瞬间：

2. 科学讲堂

我记住的核心知识点：

今日小徽章

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 认真倾听 | ☐ 主动提问 |
| ☐ 帮助同伴 | ☐ 完成记录 |
| ☐ 大胆尝试 | ☐ 发现问题 |

我想向老师提出的问题：

3. 实验记录

实验名称：_____

我观察到的现象：

我的发现/猜想：

今日一句话总结

我今天发现：_____

第二天（7 月 7 日）下午学习日志

★ 今日主题 诺奖故事：居里夫人 科普讲堂：时间的测量 小制作：小制作（二）

1. 诺贝尔奖的故事

今天提到的是谁： _____

他/她获得了什么奖项： _____

他的工作和我们的生活有什么关系？

2. 科普讲堂：测量记录

测量对象： _____

使用工具： _____

我的测量数据：

3. 小制作

作品名称： _____

遇到的困难：

我是这样解决的：

4. 我的分享

我想分享的一句话：

我最喜欢： _____ 因为： _____

🗨️ 老师 / 助教评语

第三天（7 月 8 日）上午学习日志

★ 今日主题 科学故事会：21 世纪物理学进展 科学讲堂：什么是电 小实验：小实验（三）

画一画 / 想一想

画下今天最有趣的现象、仪器、问题或灵感

1. 科学故事会

科学家/科学事件：_____

最让我感动或惊讶的瞬间：_____

2. 科学讲堂

我记住的核心知识点：_____

我想向老师提出的问题：_____

3. 实验记录

实验名称：_____

我观察到的现象：_____

我的发现/猜想：_____

今日一句话总结

我今天发现：_____

第三天（7 月 8 日）下午学习日志

★ 今日主题

诺奖故事：爱因斯坦

科普讲堂：温度的测量

小制作：小制作（三）

1. 诺贝尔奖的故事

今天提到的是谁： _____

他/她获得了什么奖项： _____

他的工作和我们的生活有什么关系？

2. 科普讲堂：测量记录

测量对象： _____

使用工具： _____

我的测量数据：

3. 小制作

作品名称： _____

遇到的困难：

我是这样解决的：

4. 我的分享

我想分享的一句话：

我最喜欢： _____ 因为： _____

老师 / 助教评语

第四天（7月9日）上午学习日志

★ 今日主题 科学故事会：两弹一星及我国大科学工程 科学讲堂：磁场 小实验：小实验（四）

画一画 / 想一想

画下今天最有趣的现象、仪器、问题或灵感

1. 科学故事会

科学家/科学事件：_____

最让我感动或惊讶的瞬间：

2. 科学讲堂

我记住的核心知识点：

今日小徽章

- | | |
|-------------------------------|-------------------------------|
| ☐ 认真倾听 | ☐ 主动提问 |
| ☐ 帮助同伴 | ☐ 完成记录 |
| ☐ 大胆尝试 | ☐ 发现问题 |

我想向老师提出的问题：

3. 实验记录

实验名称：_____

我观察到的现象：

我的发现/猜想：

今日一句话总结

我今天发现：_____

第四天（7 月 9 日）下午学习日志

★ 今日主题 诺奖故事：屠呦呦 科普讲堂：力的测量 小制作：小制作（四）

1. 诺贝尔奖的故事

今天提到的是谁： _____

他/她获得了什么奖项： _____

他的工作和我们的生活有什么关系？

2. 科普讲堂：测量记录

测量对象： _____

使用工具： _____

我的测量数据：

3. 小制作

作品名称： _____

遇到的困难：

我是这样解决的：

4. 我的分享

我想分享的一句话：

我最喜欢： _____ 因为： _____

💬 老师 / 助教评语

第五天（7 月 10 日）上午学习日志

★ 今日主题 科学故事会：量子的世界 科学讲堂：物质的组成 小实验：小实验（五）

画一画 / 想一想

画下今天最有趣的现象、仪器、问题或灵感

- 🏆 今日小徽章
- ☐ 认真倾听

☐ 主动提问

☐ 帮助同伴

☐ 完成记录

☐ 大胆尝试

☐ 发现问题

1. 科学故事会

科学家/科学事件： _____
最让我感动或惊讶的瞬间： _____

2. 科学讲堂

我记住的核心知识点： _____

我想向老师提出的问题： _____

3. 实验记录

实验名称： _____
我观察到的现象： _____

我的发现/猜想： _____

今日一句话总结
我今天发现： _____

第五天（7 月 10 日）下午学习日志

★ 今日主题

诺奖故事：中国人的诺奖

科普讲堂：电学中的测量

小制作：小制作（五）

1. 诺贝尔奖的故事

今天提到的是谁： _____

他/她获得了什么奖项： _____

他的工作和我们的生活有什么关系？

2. 科普讲堂：测量记录

测量对象： _____

使用工具： _____

我的测量数据：

3. 小制作

作品名称： _____

遇到的困难：

我是这样解决的：

4. 我的分享

我想分享的一句话：

我最喜欢： _____ 因为： _____

💬 老师 / 助教评语

结营与成果展示

五天里我学会了……

我的成果展示准备单

作品/展示主题： _____

最想展示的亮点： _____

需要感谢的人： _____

我想对大家说： _____

同学与老师寄语区

给未来自己的三句话

1. _____

2. _____

3. _____

附录一：科学词汇表

中文	English	我可以这样理解
力	force	改变物体运动状态或形状的作用。
运动	motion	物体位置随时间发生变化。
速度	velocity	描述物体运动快慢和方向。
光	light	能让我们看见世界，也会发生反射和折射。
电	electricity	与电荷、电流、电压和电路有关的现象。
电路	circuit	电流流动经过的连接路径。
磁	magnetism	磁铁、指南针和地球磁场都和它有关。
能量	energy	让事物发生变化或做功的能力。
测量	measurement	用工具和单位把现象变成可记录的数据。
长度	length	表示物体有多长或距离有多远。
时间	time	描述事件先后和持续多久。
温度	temperature	表示冷热程度。
质量	mass	描述物体含有多少物质。
密度	density	表示同样体积里物质有多“重”。
重力	gravity	让物体被地球吸引向下的作用。
原子	atom	组成物质的基本微小粒子之一。
分子	molecule	由原子组成的微小结构。
量子	quantum	微观世界中常见的“最小一份”思想。
实验	experiment	用观察和操作来检验想法。
摩擦	friction	两个物体接触并相对运动时产生的阻碍作用。
误差	error	测量值和真实值之间可能存在的差别。

我新学会的科学词

小提示

遇到新词时，可以写下“它是什么意思、在哪里见到、我能不能举一个生活中的例子”。

活动地点与地图

上海市松江区人民北路 2999 号东华大学松江校区综合实验楼。集合、上课、户外活动等地点可参考下图，具体安排以老师与志愿者当天通知为准。



温馨提示

- 校内活动请始终跟随老师和志愿者，不单独行动。
- 如遇身体不适、迷路或需要帮助，请第一时间联系带队老师。
- 集合点、综合实验楼、户外活动区与食堂已在地图上标注，可提前熟悉路线。

紧急联系人信息可填写在前文“营员信息”页中，便于老师和家长及时联系。



与科学相遇，与未来同行

愿你把好奇心带回生活，把探索精神带向未来。



Designed by ArK0ishi